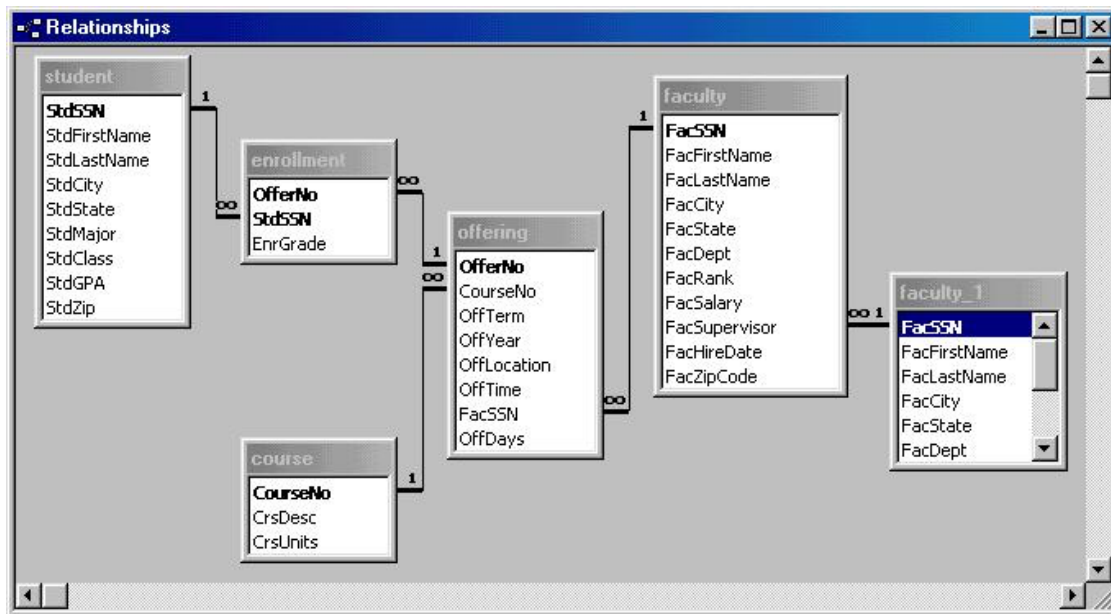


เอกสารปฏิบัติการ 4

SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, Aggregate, Date function



- Aggregate functions in the output list
 - GROUP BY: summary columns
 - HAVING: summary conditions
1. Aggregate function คือ ฟังก์ชันที่ต่าง ๆ ที่มาจากการรวมกลุ่มกัน
 - 1) COUNT นับจำนวน

```
SELECT COUNT(column_name) FROM Table_name;
```
 - 2) SUM หาผลรวม

```
SELECT SUM(column_name) FROM Table_name;
```
 - 3) AVG หาค่าเฉลี่ย

```
SELECT AVG(column_name) FROM Table_name;
```
 - 4) MIN หาค่าต่ำสุด

```
SELECT MIN(column_name) FROM Table_name;
```
 - 5) MAX หาค่าสูงสุด

```
SELECT MAX(column_name) FROM Table_name;
```

2. Group by การนำข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข column มาประมวลผลด้วยกัน

ตัวอย่าง จัดกลุ่มอย่างเดียว

```
SELECT FacRank, AVG(FacSalary) AS AvgSalary
```

```
FROM Faculty
```

```
GROUP BY FacRank;
```

ความหมายคือ หาค่าเฉลี่ยของเงินเดือนตามตำแหน่งวิชาการ(FacRank)

3. Having การกรองข้อมูลจากการกลุ่มตามเงื่อนไขจากผลของ aggregate

ตัวอย่าง เลือก row จัดกลุ่มและเลือกข้อมูลกลุ่มที่ต้องการ

```
SELECT StdMajor, AVG(StdGPA) AS AvgGpa
```

```
FROM Student
```

```
WHERE StdClass IN ('JR', 'SR')
```

```
GROUP BY StdMajor
```

```
HAVING AVG(StdGPA) > 3.1 ;
```

ความหมายคือ หาค่าเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละเมเจอร์ แสดงเฉพาะกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.1

สรุป การใช้ group by จะสัมพันธ์กับ aggregate function และ having เป็นเงื่อนไขของกลุ่ม (group by) ในขณะที่ where เป็นเงื่อนไขของ row ดังนั้นเวลาทำงาน ระบบจะเลือกทำเงื่อนไขของ row ก่อน แล้วจัดกลุ่ม แล้วกรองเฉพาะที่ตรงตามเงื่อนไข having

แบบฝึกหัด

จากข้อมูลที่ให้ copy แล้ว execute ได้เลย

```
create table custTbl
```

```
(custNo char(5),
```

custName varchar(20),

custAddr varchar(50),

primary key (custNo));

insert into custTbl values

('C1000','Teddy Danders','209 McCaffrey'),

('C2000','Ammy Jenkins','1234 Rafter Rd'),

('C3000','Betty Thomson','72 Hill st.'),

('C4000','Harry Hayes','756 Pine st.'),

('C5000','Colin White','1749 E.Ravenna');

create table empTbl

(emp char(5),

empName char(20),

empAddr char(50),

empCommRate NUMERIC(2,2));

alter table empTbl add primary key (emp);

insert into empTbl values

('E0001','Linda Satons','3 Webber Ave.',0.03),

('E0002','Nick Thomas','988 Crest Ave.',0.01),

('E0003','Boston Tang','75 Main st.',0.03),

('E0004','Venus Aulra','222 Lorraine Cir.',0.02),

('E0005','Aurolla Switch','89 E.Ravenna',0.03);

```
create table prodTbl
```

```
(prodNo char(6),
```

```
prodName varchar(30),
```

```
prodPrice NUMERIC(6,2));
```

```
alter table prodTbl add primary key (prodNo);
```

```
insert into prodTbl values
```

```
('P11001','Color Black Jet Cartridge',3200.00),
```

```
('P21040','R500 Color Printer',1200.00),
```

```
('P14080',' 48-Bit Color Scanner',3500.00),
```

```
('P22500','Battery System',2490.00),
```

```
('P18000','ABC Ing Jet Color Printer', 5900.00);
```

```
create table orderTbl
```

```
(orderNo char(7),
```

```
orderDate date,
```

```
custNo char(5),
```

```
empNo char(5),
```

```
primary key (orderNo));
```

```
insert into orderTbl values
```

```
('0112200','2016-01-29','C5000','E0001'),
```

```
('0462200','2016-10-01','C2000',' '),
```

```
('0127219','2016-04-22','C4000','E0002'),
```

```
('0123455','2016-08-16','C1000',' '),  
(  
'0567891','2016-04-12','C4000','E0003'),  
(  
'0993321','2016-07-10','C3000','E0001'),  
(  
'0332200','2016-10-01','C1000','E0005'),  
(  
'0553311','2016-06-02','C3000','E0004'),  
(  
'0892536','2016-06-03','C5000',' '),  
(  
'0998811','2016-01-09','C5000','E0002');
```

create table orderDetail

```
(orderNo char(7),  
  
prodNo char(6),  
  
orderQty int,  
  
primary key (orderNo, prodNo));
```

insert into orderDetail values

```
('0123455','P18000',1),  
(  
'0123455','P15080',1),  
(  
'0567891','P21040',1),  
(  
'0462200','P11001',2),  
(  
'0993321','P18000',1),  
(  
'0462200','P18000',5),  
(  
'0112200','P22500',1),  
(  
'0462200','P21040',1),
```

('0553311','P15080',4),
 ('0112200','P18000',2),
 ('0332200','P11001',3),
 ('0127219','P18000',1),
 ('0892536','P18000',5),
 ('0553311','P18000',2),
 ('0112200','P21040',1),
 ('0332200','P22500',3),
 ('0553311','P22500',2),
 ('0993321','P11001',4),
 ('0123455','P21040',5),
 ('0127219','P22500',1),
 ('0998811','P15080',1);

หมายเหตุ Date Time เป็น type พิเศษนักศึกษาต้องเข้าใจการใช้งาน DATE FORMAT

MySQL	PostgreSQL
DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d')	TO_CHAR(date, 'YYYY-MM-DD')
DATE_FORMAT(date, '%M')	TO_CHAR(date, 'Month')
DATE_FORMAT(date, '%Y-%m')	TO_CHAR(date, 'YYYY-MM')
DATE_FORMAT(date, '%W %M %e %Y')	TO_CHAR(date, 'Day Month DD YYYY')

1. แสดงวันที่ในรูปแบบอ่านง่าย

MySQL

```
SELECT DATE_FORMAT('2017-06-15', '%W %M %e %Y');
```

PostgreSQL

```
SELECT TO_CHAR(DATE '2017-06-15', 'Day Month DD YYYY');
```

ผลลัพธ์

Thursday June 15 2017

2. แสดงเดือน-ปี ของใบสั่งซื้อ

```
SELECT
```

```
    TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM') AS order_month
```

```
FROM orderTbl;
```

3. นับจำนวนลูกค้าในแต่ละเดือน (PostgreSQL)

```
SELECT
```

```
    TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM') AS order_month,
```

```
    COUNT(DISTINCT custNo) AS customer_count
```

```
FROM orderTbl
```

```
GROUP BY TO_CHAR(orderDate, 'YYYY-MM')
```

```
ORDER BY order_month;
```

4. ใช้แทน WHERE DATE_FORMAT(...)

MySQL

```
WHERE DATE_FORMAT(orderDate, '%M %Y') = 'October 2016'
```

PostgreSQL

```
WHERE TO_CHAR(orderDate, 'Month YYYY') = 'October 2016'
```

แนะนำเวอร์ชันที่ดีกว่า (ไม่ใช่ function กับ column)

```
WHERE orderDate >= DATE '2016-10-01'
```

```
    AND orderDate < DATE '2016-11-01'
```

Format ที่ใช้บ่อยใน PostgreSQL

Format	ความหมาย
YYYY	ปี (4 หลัก)
YY	ปี (2 หลัก)
MM	เดือน (01-12)
Month	ชื่อเดือน

Format	ความหมาย
DD	วันที่
Day	ชื่อวัน
HH24	ชั่วโมง (24 ชม.)
MI	นาที
SS	วินาที

Aggregate + GROUP BY

- 1) จำนวนลูกค้าทั้งหมด
- 2) จำนวนพนักงานทั้งหมด
- 3) ราคาสินค้าสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย
- 4) จำนวนใบสั่งซื้อทั้งหมด
- 5) จำนวนใบสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละคน
- 6) จำนวนครั้งที่สินค้าถูกสั่งซื้อ (จำนวนแถว)
- 7) จำนวนสินค้าที่ขายได้รวมของแต่ละสินค้า
- 8) จำนวนสินค้าเฉลี่ยต่อการสั่งซื้อ (แต่ละสินค้า)

HAVING

- 9) สินค้าที่ขายได้มากกว่า 5 ชิ้น
- 10) ลูกค้าที่มีจำนวนใบสั่งซื้อมากกว่า 2 ครั้ง
- 11) สินค้าที่ถูกสั่งซื้อเกิน 3 ครั้ง
- 12) พนักงานที่รับผิดชอบใบสั่งซื้อมากกว่า 1 ใบ
- 13) ใบสั่งซื้อที่มีจำนวนสินค้ารวมมากกว่า 5 ชิ้น
- 14) จำนวนใบสั่งซื้อในแต่ละเดือน (YYYY-MM)
- 15) จำนวนลูกค้า (ไม่ซ้ำ) ในแต่ละเดือน
- 16) จำนวนใบสั่งซื้อแยกตามปี
- 17) จำนวนใบสั่งซื้อในเดือนตุลาคม 2016
- 18) เดือนที่มีจำนวนใบสั่งซื้อมากกว่า 2 ใบ

ประยุกต์

- 19) ใบสั่งซื้อที่มีจำนวนสินค้ารวมสูงที่สุด

20) สินค้าที่ขายได้รวมมากที่สุด